



Mata Kuliah : Pemrograman Framework
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 6

Kelas : TI-3C
NIM : 2341720165
Nama : Fandy Wahyu Hanzura
Jobsheet Ke- : 13

Laporan Jobsheet

Praktikum 1

```
type help for instructions on how to use fish
... [Downloads\git\PemrogramanFramework\pertemuan02\my-app] → ([ main]) [ 22]
[ fandy ] >> npm install next-auth

added 15 packages, and audited 492 packages in 12s

162 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

4 vulnerabilities (2 moderate, 2 high)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues, run:
  npm audit fix --force
```

1.

- Melakukan instalasi npm next-auth pada halaman kerja

```
MY-APP
├── .next
├── node_modules
├── public
├── src
│   ├── components
│   ├── pages
│   │   ├── about
│   │   ├── api
│   │   └── auth
│   │       ├── [...nextauth].ts
│   │       ├── [...produk].ts
│   │       ├── hello.ts
│   │       └── revalidate.ts
│   ├── blog
│   ├── category
│   ├── produk
│   ├── profile
│   └── setting
└── TS [...nextauth].ts

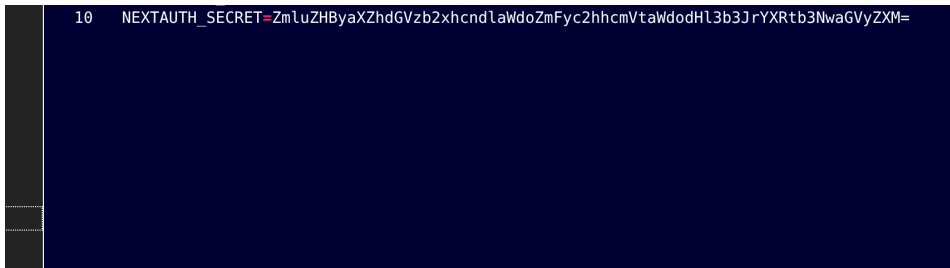
src > pages > api > auth > TS [...nextauth].ts > [ default]
2  import CredentialsProvider from "next-auth/providers/credentials";
3
4  export const authOptions: NextAuthOptions = {
5    session: {
6      strategy: "jwt"
7    },
8    secret: process.env.NEXTAUTH_SECRET,
9    providers: [
10     CredentialsProvider({
11       name: "Credentials",
12       credentials: {
13         fullname: { label: "Full Name", type: "text" },
14         email: { label: "Email", type: "email" },
15         password: { label: "Password", type: "password" }
16       },
17       async authorize(credentials) {
18         const user: any = {
19           id: "1",
20           email: credentials?.email,
21           name: credentials?.fullname,
22           password: credentials?.password
23         }
```

2.



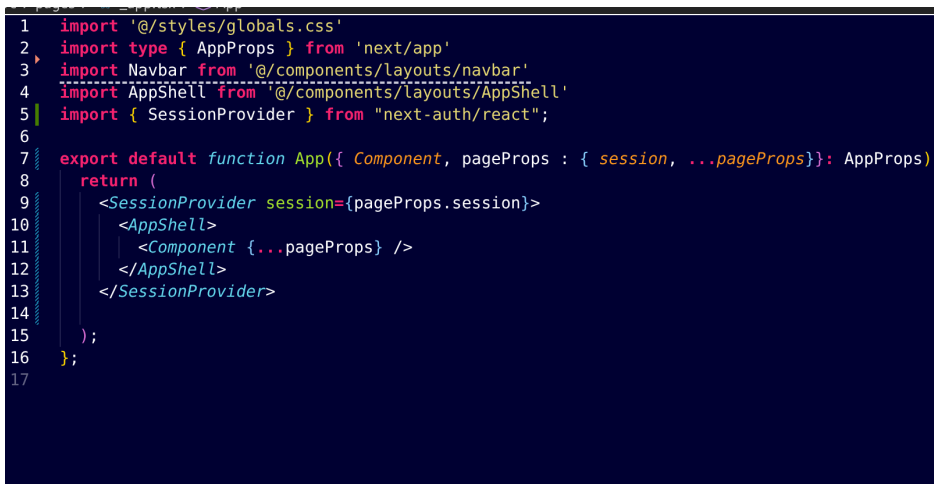
- Menambahkan file nextauth pada api

3.



- Menambahkan random base64 di dalam nextauth secret token pada halaman base env local

4.



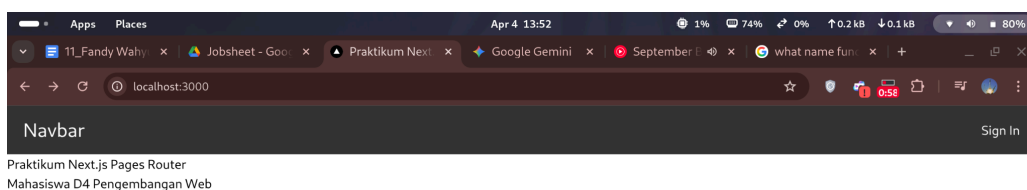
- Menambahkan fungsi agar dapat mengakses ketika sudah login atau mendapatkan token



5.

```
src > components > layouts > navbar > index.tsx > Navbar
1  import styles from './navbar.module.css'
2  import { signIn, signOut, useSession } from 'next-auth/react'
3
4  export default function Navbar() {
5    return (
6      <div className={styles.navbar}>
7        <div className="big">
8          <h1>Navbar</h1>
9        </div>
10       <button onClick={() => signIn()}>Sign In</button>
11     </div>
12   )
13 }
14
15
16
17
```

```
src > components > layouts > navbar > # navbar.module.css > .navbar
1  .navbar{
2    width: 100%;
3    height: 60px;
4    background-color: #333;
5    color: white;
6    display: flex;
7    align-items: center;
8    padding: 0 20px;
9    justify-content: space-between;
10 }
```



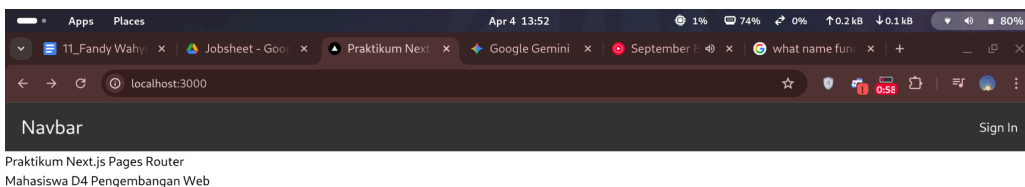


Full Name

Email

Password

Sign in with Credentials



- Menambahkan halaman login pada halaman about dan tombol signin pada navbar yang nanti nya akan membawa ke halaman login jika sudah login maka akan membawa kembali ke halaman about namun dengan session



6.



Full Name
Fandy Wahyu Hanzura

Email
hanzyura28@gmail.com

Password
....

Sign in with Credentials

Navbar

Sign Out

Praktikum Next.js Pages Router
Mahasiswa D4 Pengembangan Web

- Menambahkan penangkap session pada halaman navbar yang akan aktif jika berhasil login ke dalam session

```
src > components > layouts > navbar > # navbar.module.css > {} @media (max-width: 768px)
50 .navbar_button--primary {
51   background-color: #3b82f6;
52   color: white;
53 }
54
55 .navbar_button--primary:hover {
56   background-color: #2563eb;
57   transform: translateY(-2px);
58 }
59
60 /* Sign Out */
61 .navbar_button--danger {
62   background-color: #ef4444;
63   color: white;
64 }
65
66 .navbar_button--danger:hover {
67   background-color: #dc2626;
68   transform: translateY(-2px);
69 }
70
71 /* Responsive */
```

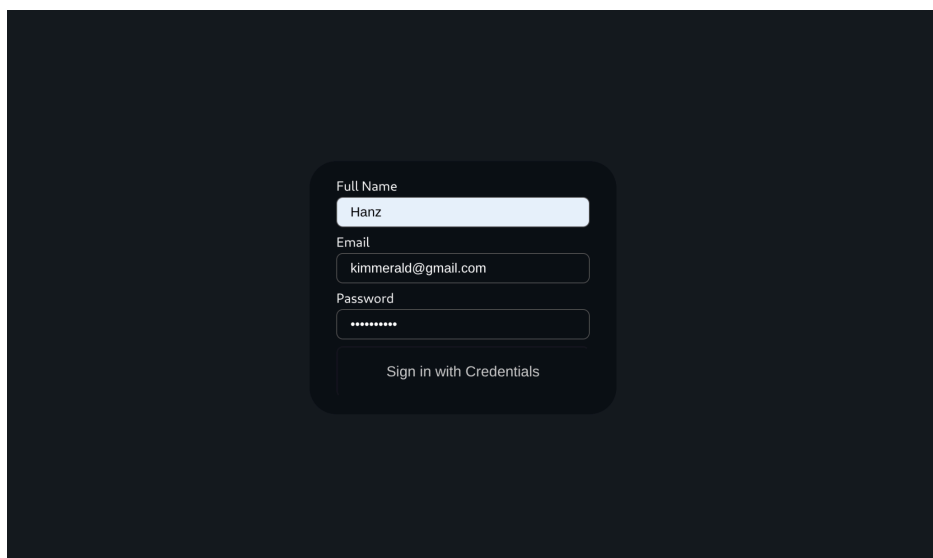
7.



```
src > components > layouts > navbar > index.tsx > Navbar
1 import styles from './navbar.module.css';
2 import { signIn, signOut, useSession } from "next-auth/react"
3
4 export default function Navbar() {
5   const { data }: any = useSession()
6   //const { data: session } = useSession()
7   // console.log("session", session)
8   return (
9     <div className={styles.navbar}>
10      <div className={styles.navbar__brand}>
11        MyApp
12      </div>
13
14      <div className={styles.navbar__right}>
15        {data ? (
16          <div className={styles.navbar__user}>
17            Welcome, {data.user?.fullname}
18          </div>
19          <button
20            className={`${styles.navbar__button} ${styles["navbar__button-
21              onClick={() => signOut()}`}
```



Yo its me Fandy Wahyu Hanzura



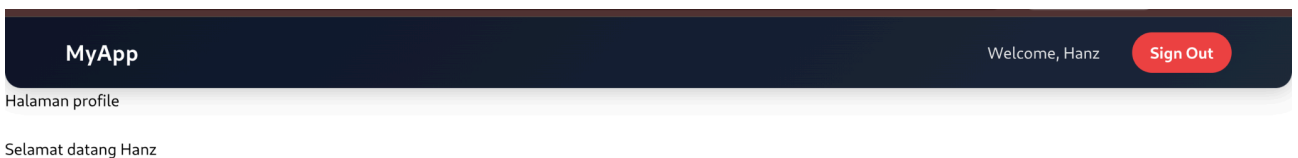


- Menambahkan fitur css yang mempercantik navbar my-app

8.



```
src > pages > profile > index.tsx > HalamanProfile
1  import { useSession } from "next-auth/react";
2
3  export default function HalamanProfile() {
4    const {data}:any = useSession();
5    return(
6      <div>
7        <h1>Halaman profile</h1> <br />
8        <h1>Selamat datang {data?.user?.name}</h1>
9      </div>
10   )
11 }
```



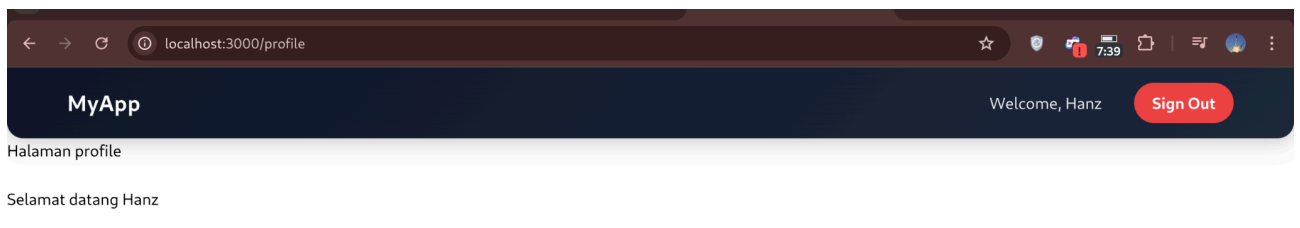
- Menambahkan detail pada halaman profile

9.





```
src > Middleware > TS withAuth.ts > withAuth > <function>
1 import { getToken } from "next-auth/jwt";
2 import { NextFetchEvent, NextMiddleware, NextRequest, NextResponse } from "next/server";
3
4 export default function withAuth(middleware: NextMiddleware, requireAuth: string[] = [])
5   return async (req: NextRequest, next: NextFetchEvent) => {
6     const pathname = req.nextUrl.pathname;
7
8     if (requireAuth.includes(pathname)) {
9       const token = await getToken({
10         req, secret: process.env.NEXTAUTH_SECRET,
11       });
12       if (!token) {
13         const loginUrl = new URL("/login", req.url);
14         return NextResponse.redirect(loginUrl);
15       }
16     }
17     return middleware(req, next);
18   }
19 }
20 }
```



- Menambahkan fitur proteksi profile dengan menambahkan file middleware

Pertanyaan refleksi

1. Mengapa session menggunakan JWT?

- **JSON Web Token (JWT)** digunakan dalam *session management* karena sifatnya yang **Stateless**. Artinya, server tidak perlu menyimpan data sesi di database atau memori server. Semua informasi user dienkripsi di dalam token yang disimpan di browser (cookie).

2. Apa perbedaan authorize() dan callback jwt()?

Kedua fungsi ini berada di tahap yang berbeda dalam alur login:



- **authorize()**: Berjalan di **awal** saat user menekan tombol login. Fungsinya untuk memvalidasi kredensial (email & password) apakah cocok dengan database. Jika cocok, fungsi ini mengembalikan data user.
- **Callback jwt()**: Berjalan **setelah** login berhasil atau setiap kali token diperbarui. Fungsinya untuk memasukkan data tambahan (seperti **fullname** atau **role**) dari objek user ke dalam token JWT agar data tersebut tersedia secara global di aplikasi.

3. Mengapa middleware perlu getToken()?

Middleware berjalan di sisi server sebelum halaman dikirim ke browser. Fungsi **getToken()** diperlukan untuk mengambil dan memvalidasi token JWT yang ada di dalam *request cookies*.

- **Fungsinya**: Sebagai alat verifikasi identitas. Jika **getToken()** menghasilkan **null**, middleware tahu bahwa user tersebut belum terautentikasi dan bisa langsung melakukan *redirect* sebelum user sempat melihat konten rahasia.

4. Apa risiko jika NEXTAUTH_SECRET tidak digunakan?

NEXTAUTH_SECRET adalah kunci enkripsi (salt) yang digunakan untuk menandatangani (*signing*) dan mengenkripsi token JWT.

- **Risikonya**: Jika tidak digunakan atau bocor, pihak luar bisa dengan mudah memalsukan token (*Token Forgery*). Seseorang bisa mengubah isi token (misal mengubah user biasa menjadi admin) dan server tidak akan tahu bahwa token tersebut telah dimanipulasi karena tidak ada kunci rahasia untuk memvalidasinya.

5. Apa perbedaan autentikasi dan otorisasi dalam sistem ini?

Meskipun sering tertukar, keduanya memiliki peran yang berbeda:

- **Autentikasi (Authentication)**: Proses pembuktian identitas. Menjawab pertanyaan: "*Siapakah Anda?*" (Contoh: Proses Login dengan Email & Password).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<https://jti.polinema.ac.id>

- **Otorisasi (Authorization):** Proses pengecekan hak akses. Menjawab pertanyaan: "*Apa yang boleh Anda lakukan?*" (Contoh: Middleware yang mengecek apakah user boleh membuka halaman /admin atau hanya /dashboard).